אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

1 - גישור: מהי חזקה?

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$5^2 =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$3^3 =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$(-2)^2 =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$(-2)^3 =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$(-3)^4 =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$7^0 =$$

תרגיל 7

חשבו:

$$(-5)^0 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

חשבו:

$$(-8)^1 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו:

$$(-1)^{100} =$$

תרגיל 10

חשבו:

$$(-1)^{101} =$$

תרגיל 11

חשבו:

$$(-4)^3 =$$

תרגיל 12

חשבו:

$$(-2)^5 =$$

תרגיל 13

חשבו:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 =$$

תרגיל 14

חשבו:

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^3 =$$

תרגיל 15

חשבו:

$$(-10)^3 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

חשבו:

$$(-10)^4 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

קבעו מי גדול יותר ללא מחשבון. הסבירו:

$$(-2)^6, \quad (-3)^4$$

תרגיל 18

חשבו:

$$(-1)^{2023} + (-1)^{2024} + (-1)^{2025} =$$

תרגיל 19

חשבו:

$$2^3 \cdot (-1)^{10} + (-3)^2 \cdot (-1)^5 =$$

תרגיל 20

נתון כי

a הוא מספר שלילי. קבעו מהו הסימן של הביטוי הבא והסבירו:

$$(-a)^3$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	25
תשובה 2	27
תשובה 3	4
תשובה 4	-8
תשובה 5	81
תשובה 6	1
תשובה 7	1
תשובה 8	-8
תשובה 9	1
תשובה 10	-1
תשובה 11	-64
תשובה 12	-32
תשובה 13	$\frac{1}{4}$
תשובה 14	$-\frac{1}{27}$
תשובה 15	-1000
תשובה 16	10000
תשובה 17	$(-2)^6 = 64$ $(-3)^4 = 81$ לכן $(-3)^4$ גדול יותר.
תשובה 18	-1
תשובה 19	-1
תשובה 20	כאשר $a < 0$ מתקיים $-a > 0$ ולכן $(-a)^3 > 0$ (חיובי).